实验报告四
钢丝杨氏模量

学号：PB21000276　　**姓名**：施耀炜　　**班级**：21 级少院 6 班　　**日期**：2022 年 4 月 20 日

1　实验名称

用拉伸法测钢丝的杨氏模量

2　实验目的

学会使用拉伸法测定钢丝杨氏模量，掌握利用光杠杆测定微小形变的方法。在数据处理中，学会运用逐差法和作图法，用最小二乘法进行简单的线性拟合、杨氏模量计算与不确定度分析。

3　实验原理

在材料弹性限度内，应力 F/S（即法向力与力所作用的面积之比）和应变 $\Delta L/L$(即长度的变化与原来的长度) 之比是一个常数，即

$$E = \frac{F/S}{\Delta L/L} \tag{4.1}$$

式中 E 称为材料的杨氏模量。因为刚性材料在外力拉伸下一般伸长量 ΔL 很小，所以采用光学放大法，将其放大。

本实验采用光杠杆放大法测量 ΔL，当金属丝受到向下拉力 F 作用时，杠杆支脚将随被测物下降微小距离 ΔL，平面镜镜面的法线将转过一个 θ 角，此时从望远镜中看到的标尺刻度是标尺经过平面镜反射所成的像，从尺子发出的入射线和反射线的夹角为 2θ。

如图 4.1、图 4.2 所示，当 θ 很小时，有：

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{\Delta L}{l} \quad (4.2) \qquad \tan 2\theta \approx 2\theta = \frac{b}{D} \quad (4.3)$$

l 为支脚尖到刀口的垂直距离即光杠杆的臂长，D 为镜面到标尺的距离，b 为在拉力 F 作用下标尺读数的改变。

由 (4.1)、(4.2)、(4.3) 得：

$$E = \frac{2DLF}{Slb} \tag{4.4}$$

其中 S 可以通过测量金属丝直径 D 计算得。

图 4.1 光杠杆结构图

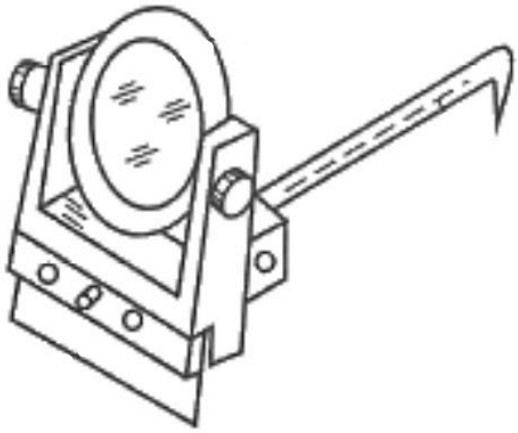
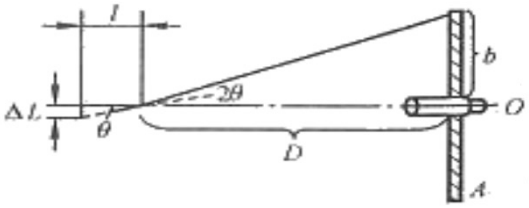


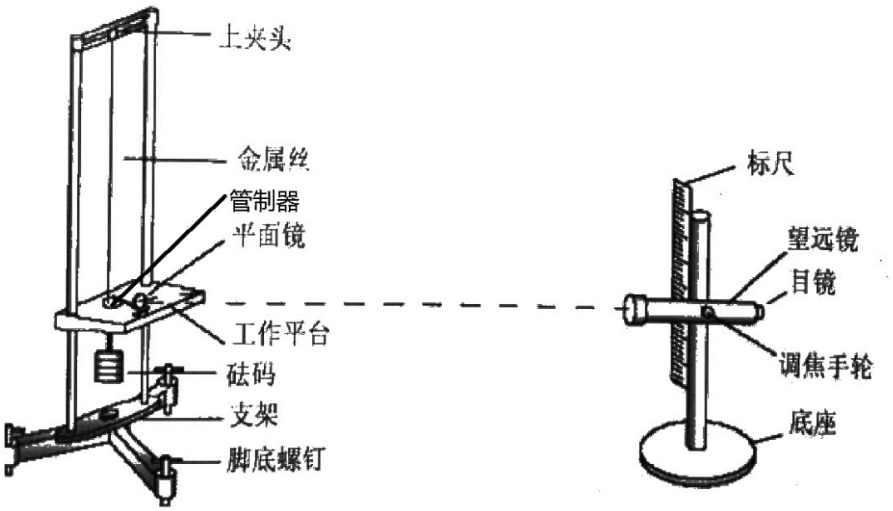
图 4.2 光杠杆原理图



4 实验装置

- 金属丝及其支架等
- 平面镜
- 望远镜、标尺及其支架等
- 螺旋测微仪
- 钢卷尺

图 4.3 “钢丝杨氏模量”实验装置



5 数据处理

5.1 原始数据记录

表 4.1 原始数据之一

待测量	第一次测量	第二次测量	第三次测量	平均值
$d_{上}$/mm	0.291			0.292
$d_{中}$/mm	0.293			
$d_{下}$/mm	0.291			
L/cm	100.17	100.21	100.23	100.20
l/cm	7.14	7.13	7.14	7.14
D/cm	148.11	147.88	148.03	147.97

表 4.2 原始数据之二

砝码个数/个	砝码质量 m_0/g	上行刻度 r_i/cm	下行刻度 r_i'/cm	刻度平均值 $\bar{r_i}$/cm	逐差法计算 b_i/cm
0	0	-0.08	-0.17	-0.13	
1	500	1.37	1.39	1.38	1.51
2	1000	2.83	2.77	2.80	2.93
3	1500	4.38	4.32	4.35	4.48
4	2000	5.74	5.78	5.76	5.89
5	2500	7.29	7.35	7.32	7.45
6	3000	8.85	8.93	8.89	9.12
7	3500	10.52	10.52	10.52	10.65

5.2 数据处理

5.2.1 表 4.1 中的数据处理

1. 钢丝长度 L:

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3}\left(L_i - \overline{L}\right)^2}{2}} = 0.031cm$$

有 A 类不确定度

$$u_A = t_p \times \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} = 0.077cm$$

B 类不确定度

$$u_B = K_p \times \frac{\Delta_B}{C} = 1.96 \times \frac{0.12}{3} = 0.0784cm$$

伸展不确定度为

$$u_L = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.110cm$$

2. 光杠杆到标尺距离 D:

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3}\left(D_i - \overline{D}\right)^2}{2}} = 0.133cm$$

有 A 类不确定度

$$u_A = t_p \times \frac{\sigma_D}{\sqrt{3}} = 0.244cm$$

有 B 类不确定度

$$u_B = K_p \times \frac{\Delta_B}{C} = 1.96 \times \frac{0.12}{3} = 0.0784cm$$

伸展不确定度为

$$u_D = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.256cm$$

3. 光杠杆长度 l:

$$\sigma_l = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3}\left(l_i - \overline{l}\right)^2}{2}} = 0.007cm$$

有 A 类不确定度

$$u_A = t_p \times \frac{\sigma_l}{\sqrt{3}} = 0.013cm$$

有 B 类不确定度

$$u_B = K_p \times \frac{\Delta_B}{C} = 1.96 \times \frac{0.12}{3} = 0.0784cm$$

伸展不确定度为

$$u_D = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.079cm$$

4. 钢丝直径 d:

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3}\left(d_i - \overline{d}\right)^2}{2}} = 0.012mm$$

有 A 类不确定度

$$u_A = t_p \times \frac{\sigma_d}{\sqrt{3}} = 0.022mm$$

有 B 类不确定度

$$u_B = K_p \times \frac{\Delta_B}{C} = 1.96 \times \frac{0.004}{3} = 0.0026mm$$

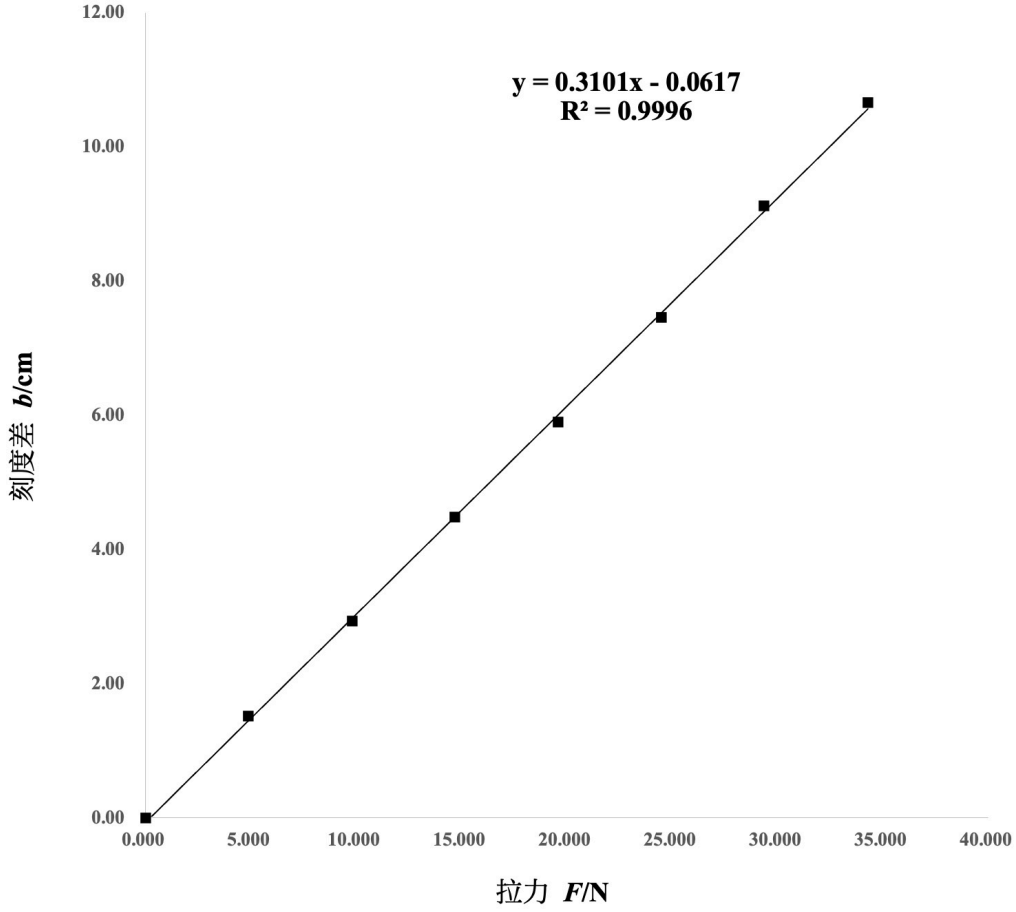
伸展不确定度为

$$u_D = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.034mm = 0.0034cm$$

5.2.2 表 4.2 及上述处理后数据的处理

查阅资料，得合肥当地的重力加速度 $g = 9.795m/s^2$，得拟合曲线如下：

图 4.4 最小二乘法拟合得到的 b/F 曲线



斜率 $k = 0.310095cm/N = 3.10095 \times 10^{-3}m/N$，相关系数 R 为 0.99978，故

$$E = \frac{FL}{S\Delta L} = \frac{2DF}{SlM} = 1.9999 \times 10^{11}N/m^2$$

斜率的不确定度为：

$$\sigma_k = M \times \sqrt{\frac{1/R^2 - 1}{n-2}} = 0.00310095 \times \sqrt{\frac{1/0.99978^2 - 1}{7-2}} = 2.909 \times 10^{-5}m/N$$

因此相对不确定度为：

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{4\left(\frac{U_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{U_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{U_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{t_p S_M}{M}\right)^2} \\ &= \sqrt{4\left(\frac{0.0034}{0.292}\right)^2 + \left(\frac{0.110}{100.20}\right)^2 + \left(\frac{0.079}{7.14}\right)^2 + \left(\frac{0.256}{147.97}\right)^2 + \left(\frac{2.909 \times 10^{-5}}{0.00310095}\right)^2} \\ &= 0.0280 \end{aligned}$$

6 分析与讨论

6.1 定性不确定度分析

本次实验不确定度较大，达 2.80%，可能有如下原因：

1. 测量标尺到平面镜距离和钢丝长度时，钢卷尺难以保持平行，导致每次测量误差较大；

2. 测量光臂长的时候在纸上戳洞绘图作出的中垂线只能近似垂直。对与结果影响较大；

3. 实验用的砝码本身质量不一。

7 思考题

1. 利用光杠杆把测微小长度 ΔL 变成测 b，光杠杆的放大率为 $2D/L$，根据此式能否以增加 D 减小 l 来提高放大率，这样做有无好处？有无限度？应怎样考虑这个问题？

答：有好处，可以减小结果误差。通过放大 b_i 可以减少标尺的读数误差对结果的影响。同时减少了 $\Delta D/D$ 的误差；有限度。如果放大倍数过大，在测量过程中标尺度数易超出标尺量程。此外，l 太小了会导致光杠杆不稳定。

2. 实验中，各个长度量用不同的仪器来测量是怎样考虑的，为什么？

答：主要考虑了待测物品的长度与仪器的精度：钢丝长度 L 和标尺到平面镜距离 D 由钢卷尺测量。因为长度超出了螺旋测微器、游标卡尺、钢尺的量程，且卷尺的允差除以被测量后对实验结果影响小；是测钢丝的直径 d 就用螺旋测微器，因为其本身线度小，无法使用游标卡尺、钢尺、钢卷尺测量。同时被测量较小，对于精度的要求高。